

Calorimetria

Calor

Calor é a energia térmica em trânsito.

Calor sensível

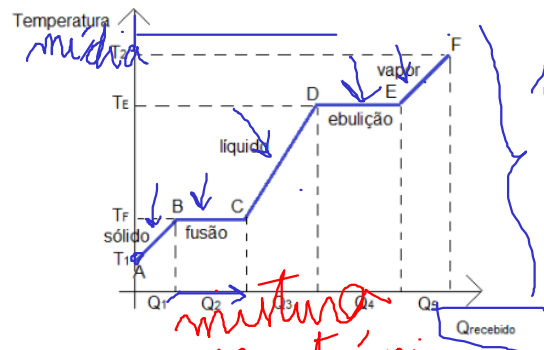
O calor sensível está relacionado com a quantidade de energia necessária para gerar uma mudança de temperatura em um corpo.

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

Calor latente

O calor latente está relacionado com a quantidade de energia necessária para que um corpo mude de estado físico. Nesse caso, a absorção de energia não gera variação de temperatura.

$$Q = m \cdot L$$



subst
pura

Potência térmica

A potência térmica é a quantidade de calor transferida em um sistema por unidade de tempo.

$$P = \frac{Q}{t}$$

$$P_{ot} = \frac{Q}{\Delta t}$$

Calorimetria

Calor

Calor é a energia térmica em trânsito.

Calor sensível

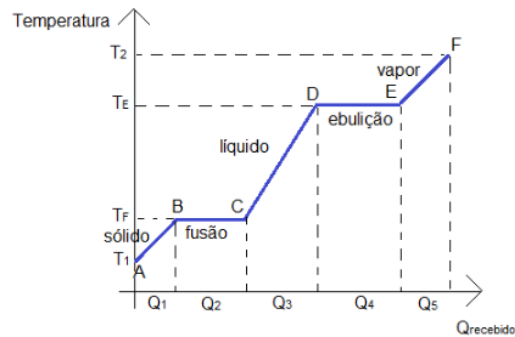
O calor sensível está relacionado com a quantidade de energia necessária para gerar uma mudança de temperatura em um corpo.

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

Calor latente

O calor latente está relacionado com a quantidade de energia necessária para que um corpo mude de estado físico. Nesse caso, a absorção de energia não gera variação de temperatura.

$$Q = m \cdot L$$



Potência térmica

A potência térmica é a quantidade de calor transferida em um sistema por unidade de tempo.

$$P_{ot} = \frac{Q}{\Delta t}$$

Propriedades específicas

Toda substância pura tem as seguintes propriedades específicas:

- Calor específico (c): é a quantidade de calor (em calorias ou joules) necessária para que a temperatura da substância aumente 1°C .
- Calor latente de fusão (L_f): é a quantidade de calor (em calorias ou joules) necessária para que a substância mude de estado físico entre sólido e líquido.
- Calor latente de vaporização (L_v): é a quantidade de calor (em calorias ou joules) necessária para que a substância mude de estado físico entre líquido e vapor.

Exercícios

(FUVEST- 2022 - 1ª fase)

Um bom café deve ser preparado a uma temperatura pouco acima de 80 °C. Para evitar queimaduras na boca, deve ser consumido a uma temperatura mais baixa. Uma xícara contém 60 mL de café a uma temperatura de 80°C. Qual a quantidade de leite gelado a uma temperatura de 50 C) deve ser misturada ao café para que a temperatura final do café com leite seja de 65 °C?

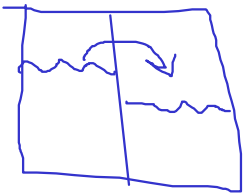
Note e adote:

Considere que o calor específico e a densidade do café e do leite sejam idênticos.

- ☐ A 5 mL
- ☐ B 10 mL
- ☒ C 15 mL
- ☐ D 20 mL
- ☐ E 25 mL

Handwritten notes and formulas:

- $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ (with $\Delta T = 65 - 80$)
- $Q_c = d \cdot 60 \cdot 10^{-3} \cdot c \cdot (-15)$
- $Q_L = d \cdot V \cdot c \cdot 60$ (with a circled plus sign before the equation)
- $d \cdot 60 \cdot 10^{-3} \cdot c \cdot (-15) = d \cdot V \cdot c \cdot 60$
- $V = 15 \cdot 10^{-3} \text{ L}$
- 15 mL
- $60 \text{ mL} \rightarrow \text{Volume}$
- $\text{kg} \rightarrow \text{massa}$
- $\rho = \frac{m}{V}$
- $m = d \cdot 60 \cdot 10^{-3}$



(Fuvest 2019 - 1ª fase)

Em uma garrafa térmica, são colocados 200 g de água à temperatura de 30 °C e uma pedra de gelo de 50 g, à temperatura de -10 °C. Após o equilíbrio térmico,

Note e adote: calor latente de fusão do gelo = 80 cal/g;

calor específico do gelo = 0,5 cal/g o C;

calor específico da água = 1,0 cal/g o C.

- A** todo o gelo derreteu e a temperatura de equilíbrio é 7 °C.
- B** todo o gelo derreteu e a temperatura de equilíbrio é 0,4 °C.
- C** todo o gelo derreteu e a temperatura de equilíbrio é 20 °C.
- D** nem todo o gelo derreteu e a temperatura de equilíbrio é 0 °C.
- E** o gelo não derreteu e a temperatura de equilíbrio é -2 °C.

$$Q_A = 200 \cdot 1 \cdot (T_E - 30)$$
$$Q_G = 50 \cdot 0,5 (T_2 - (-10)) + 50 \cdot 80 + 50 \cdot 1 (T_E - T_2)$$
$$Q_G = 250 + 4000 + 50 T_E$$
$$\downarrow$$
$$250 + 50 T_E$$

ÁGUA:

perdeu calor: Q é $\ominus$

$$150 T_E = 1050$$
$$T_E = 7^\circ \text{C}$$

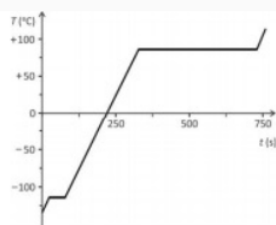
$$-(200 T_E - 6000) = 4250 + 50 T_E$$

$$-200 T_E + 6000 = 4250 + 50 T_E$$

$$250 T_E = 6000 - 4250 = 1750$$

$$T_E = \frac{1750}{250} \rightarrow \boxed{T_E = 7^\circ \text{C}}$$

(Fuvest 2017 - 2ª fase - 3º dia) Um cilindro termicamente isolado tem uma de suas extremidades fechadas por um pistão móvel, também isolado, que mantém a pressão constante no interior do cilindro. O cilindro contém uma certa quantidade de um material sólido à temperatura $T_i = -134\text{ }^\circ\text{C}$. Um aquecedor transfere continuamente 3000 W de potência para o sistema, levando-o à temperatura final $T_f = 114\text{ }^\circ\text{C}$. O gráfico e a tabela apresentam os diversos processos pelos quais o sistema passa em função do tempo.



Processo	Intervalo de tempo (s)	$\Delta T\text{ (}^\circ\text{C)}$
I	0 – 24	20
II	24 – 78	0
III	78 – 328	200
IV	328 – 730	0
V	730 – 760	28

- Determine a energia total, E , fornecida pelo aquecedor desde $T_i = -134\text{ }^\circ\text{C}$ até $T_f = 114\text{ }^\circ\text{C}$.
- Identifique, para esse material, qual dos processos (I, II, III, IV ou V) corresponde à mudança do estado sólido para o estado líquido.
- Sabendo que a quantidade de energia fornecida pelo aquecedor durante a vaporização é $1,2 \times 10^6\text{ J}$, determine a massa, M , do material.
- Determine o calor específico a pressão constante, c_p , desse material no estado líquido.

Note e adote:

Calor latente de vaporização do material = 800 J/g .
Desconsidere as capacidades térmicas do cilindro e do pistão.